Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد إبراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : تصميم خلطة رابطة ٣د من اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

امر اسناد (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها الصادر تم اجراء تجارب التدرج الحبيبي وتعيين نسبة تاكل في اختبار لوس انجلوس ونسبة التفتت والامتصاص والاوزان النوعية ونسبة المواد المفلطحة علي سن٢ , سن١ وتجارب التدرج الحبيبي وتعيين الوزن النوعي علي عينات رمل تكسير والرمل الطبيعي وتجارب تعين درجة الغرز ودرجة حرارة التطرية واللزوجة علي عينة البتومين الموردة لمعمل الوحدة لعمل تصميم خلطة اسفلتية رابطة (٣د) والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلى مسئوليته وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج : عينة (سن٢)

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠.٠
"٣/٤	٧٧.٩
"٣/٨	٠.٥
رقم ٤	٠.٢٥
رقم ٨	٠.٠٠
رقم ٣٠	٠.٠٠
رقم ٥٠	٠.٠٠
رقم ١٠٠	٠.٠٠
رقم ٢٠٠	٠.٠٠

ب) نسبة تاكل في اختبار لوس انجلوس (بعد ٥٠٠ لفة) = ١٧.٨ %

جـ) نسبة الامتصاص = ١.٨٤ %

د) نسبة التفتت بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة = ٠.٩٣ %

هـ) الوزن النوعي الكلي = ٢.٥٣٣ %

و) الوزن النوعي المشبع = ٢.٥٦٦ %

ي) الوزن النوعي الظاهري = ٢.٧٠٢ %

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد إبراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : تصميم خلطة رابطة ٣د من اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

امر اسناد (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤليتة.

أ) التدرج : عينة (سن١)

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠.٠
"٣/٤	١٠٠.٠
"٣/٨	٦٥.٠
رقم ٤	٨.٥٠
رقم ٨	٠.٧٥
رقم ٣٠	٠.٢٤
رقم ٥٠	٠.٠٠
رقم ١٠٠	٠.٠٠
رقم ٢٠٠	٠.٠٠

ب) نسبة تاكل في اختبار لوس انجلوس (بعد ٥٠٠ لفة) = ١٩.٤٢ %

جـ) نسبة الامتصاص = ١.٩٠ %

د) نسبة التفتت بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة = ٠.٨٤ %

هـ) الوزن النوعي الكلي = ٢.٥١٨ %

و) الوزن النوعي المشبع = ٢.٥٩٧ %

ي) الوزن النوعي الظاهري = ٢.٧١١ %

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد إبراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : تصميم خلطة رابطة ٣د من اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

امر اسناد (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ملحوظة : نم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤليتة.

أ) التدرج : عينة (رمل)

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠.٠
"٣/٤	١٠٠.٠
"٣/٨	١٠٠.٠
رقم ٤	١٠٠.٠
رقم ٨	٩٢.٥٠
رقم ٣٠	٦٥.١٢
رقم ٥٠	١٦.٠
رقم ١٠٠	٩.١٠
رقم ٢٠٠	٠.٥٠

ب) الوزن النوعي = ٢.٧١٧ %

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد إبراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : تصميم خلطة رابطة ٣د من اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

امر اسناد (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤليتة.

أ) عينة (بيتومين):

الاختبار	النتيجة
▪ درجة الغرز (٢٥م ، ١٠٠٠جم ، ٥ ث) ١. ٠ مم	٦٧
▪ درجة حرارة التطرية (الكرة والحلقة) م	٥٠
▪ اللزوجة عند ١٣٥ ° م سنتي ستوك	٣٥١

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد إبراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : تصميم خلطة رابطة ٣د من اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

امر اسناد (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤليتة.

أ) التدرج التصميمي :

نسب الخلط والتدرج التصميمي للخلطة (Job mix formula)

يتم خلط المواد بالنسب التالية :-

نسبة سن ٢ = ٣٢ %

نسبة سن ١ = ٤٠ %

نسبة الرمل = ٢٨ %

التـــدرج النهائي للخلطة Final grading

مقاس المنخل	نسبة المار للتدرج التصميمي J.M.F	حدود مواصفات التدرج (٣د)
"١	١٠٠.٠	١٠٠
"٣/٤	٩١.٤	١٠٠-٧٥
"٣/٨	٥٦.٢	٧٠-٤٥
رقم ٤	٣٧.٤	٥٠-٣٠
رقم ٨	٢٨.٣	٣٥-٢٠
رقم ٣٠	١٥.٠	٢٠-٥
رقم ٥٠	٧.١	١٢-٣
رقم ١٠٠	٤.٣	٨-٢
رقم ٢٠٠	١.٢	٤-٠

نسبة البيتومين في الخلطة (A.W.B) ٤.٥٠ % ± ٠.٢٥ %

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد إبراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : تصميم خلطة رابطة ٣د من اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

امر اسناد (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤليتة.

أ) التابع للتدرج التصميمي :

خصائص مرشال للخلطة التصميمية
١. نسبة الفراغات الهوائية = ٥.٩ %
٢. الانسياب = ١٠.٢ مم
٣. الثبات = ١٠٦٢ كجم
٤. وزن وحدة الحجوم = ٢.٢٧٧ طن / م^{٣}
٥. نسبة الفراغات بالمواد الصلبة = ١٤.٧ %

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**